מבוא לקריפטוגרפיה - הרצאה 4

1 בנובמבר 2026

גיא יער־און

סיכום זה נכתב במהלך סמס א' תשפ"ז (2027) במהלך הרצאותיו של ד"ר גלעד אשרוב. הסיכום בין היתר מבוסס על סיכום הרצאות ותרגולים של ד"ר גלעד אשרוב משנת 2024.
השימוש בסיכום באחריותכם בלבד.

תוכן עניינים

0.0.1 בניה של סכימות הבטוחות כנגד התקפות טקסט נבחר 1
0.1 שאלות 4
0.2 פרקטיקות פעולה עם Block ciphers 5
0.2.1 (ECB)Electronic codebook 5
0.2.2 Cipher Block Chaining (CBC) 6
0.2.3 Output F eedback Mode (OFB) 6
0.2.4 Counter Mode (CTR) 7
0.3 התקפות Padding – Oracle: הקדמה 7

0.0.1 בניה של סכימות הבטוחות כנגד התקפות טקסט נבחר

כעת, נבנה סכימה הבטוחה CPA בהינתן פונקציה פסאודו־אקראית נתונה. סכימה כנ"ל תהיה חייבת להשתמש באקראיות.

בניית סכימה בטוחה CPA בהינתן פונקציה פסאודו־רנדומית:
תהי F פונקציה פסאודו־אקראית. נגדיר את סכימת ההצפנה באופן הבא:
- Gen: עבור קלט 1^n נגריל מפתח $k \in \{0,1\}^n$ ונחזיר אותו כפלט.
- Enc: עבור קלט $k \in \{0,1\}^n$ והודעה $m \in \{0,1\}^n$ נגריל $r \in \{0,1\}^n$ ונוציא כפלט:

$$c = (r, F_k(r) \oplus m)$$

נשים לב שהעברנו זוג סדור על מנת להעביר גם את הרנדומיות שבחרנו r.
- Dec: עבור קלט $k \in \{0,1\}^n$ וצופן $c = (r,s)$ נוציא כפלט את ההודעה $m = F_k(r) \oplus s$

משפט 1. תהי F פונקציה פסאודו־אקראית. אזי הבניה לעיל היא בטוחה CPA עבור הודעות באורך n.

הוכחה: אנחנו נשתמש בשיטה דומה לשיטה בה השתמשנו בהרצאה הקודמת. אנחנו נשווה בין המציאות, לבין עולם אידיאלי. בעולם האידיאלי: היו לנו פונקציות אקראיות באמת. נוכיח שלא ניתן להבדיל בין העולם האמיתי לאידיאלי, ונוכיח כי הסכימה האידיאלית היא בטוחה. שילוב הטענות הללו יובילו לכך שהסכימה במציאות גם היא בטוחה CPA.

תהי $\tilde{\Pi} = \left(\tilde{Gen}, \tilde{Enc}, \tilde{Dec}\right)$ סכימה שהיא זהה לסכימה לעיל בבנייה רק שאנו משתמשים בפונקציה אקראית לחלוטין ולא פסאודו אקראית. זו איננה הצפנה יעילה, אך לצורך ההוכחה ניתן להגדיר פונקציה כזו. מדוע איננה יעילה? כדי שהצדדים יחזיקו פונקציה אקראית באמת הם צריכים לשמור את כל הטבלה - 2^n ערכים וכל אחד באורך n. זה מפתח באורך $n \cdot 2^n$ ביטים. אקספוננציאלי. לכן, לא ניתן להגריל אותן, לשמור אותן או להעביר אותן. לכן עוזר הפסאודו־אקראיות: זה הפתרון לבעיה. במקום טבלה ענקית הצדדים חולקים מפתח k באורך n ומחשבים את $F_k(r)$: זהו אותו רעיון כמו יצרן פסאודו־אקראי, שם מתחנו מפתח למחרוזת ארוכה וכאן מפתח קצר מייצג פונקציה שלמה. אזי, הסכימה האידיאלית היא החלום - בטוחה, אך לא ניתנת לשימוש כי לא יעילה.

נקבע יריב יעיל PPT ונסמנו $\mathcal{A}$. היריב רץ בזמן פולינומי, לכן ניתן לחסום בפולינום $q(n)$ את מספר שאילתות האורקל שהוא מבצע. נוכיח את הטענה בשני שלבים.

1.שלב 1 בהוכחה - לא ניתן להבחין בין Π ל$\tilde{\Pi}$: כלומר, נוכיח שלא ניתן להבחין בין העולם האמיתי לאידיאלי. נוכיח כי קיימת פונקציה זניחה $negl$ כך ש:

$$|\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]-\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]|\leq negl(n)$$

כלומר, הסתברות ההצלחה של היריב בניסוי עם הסכימה $\tilde{\Pi}$ דומה להסתברות ההצלחה שלו בניסוי עם הסכימה Π. נראה זאת באמצעות רדוקציה. בשלילה שלא קיימת כזו, אזי ישנו פולינום $p(\cdot)$ כך שעבור אינסוף n־ים מתקיים:

$$|\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]-\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]|\geq\frac{1}{p(n)}$$

אזי, במקרה זה נוכיח כי ניתן להשתמש ביריב $\mathcal{A}$ על מנת להוכיח כי F איננה פונקציה פסאודו־אקראית. כלומר ניתן לבנות מבחין באמצעות היריב, D.

המבחין D:

קלט: המבחין מקבל כקלט 1^n.

גישת אורקל: המבחין מקבל גישת אורקל $\mathcal{O}(\cdot)$ ל$F_k(\cdot)$ כאשר k נבחר באקראיות מתוך $\{0,1\}^n$, או גישת אורקל ל$f(\cdot)$ פונקציה שנבחרה באקראי מתוך $Func_n$. מטרת המבחין היא להחליט מהי גישת האורקל שלו - איזו אחת מזוג האפשריות הוא קיבל.

- המבחין:

1. המבחין מריץ $\mathcal{A}(1^n)$, ומסמלץ לו את הניסוי $PrivK$. בפרט, בכל פעם ש$\mathcal{A}$ שואל את האורקל $Enc_k(\cdot)$ עם שאילתא m המבחין D עונה על השאילתא באופן הבא:
   א. הגרל $r\in\{0,1\}^n$ באקראי.
   ב. שאל את האורקל על $\mathcal{O}(r)$ ותהי y התשובה.
   ג. החזר ל$\mathcal{A}$ את $(r,y\oplus m)$.
2. כאשר $\mathcal{A}$ מוציא זוג הודעות $m_0,m_1\in\{0,1\}^n$ נבחר $b\in\{0,1\}$ באקראי ונצפין את m_b בצורה דומה כפו שמסמלצים את אורקל ההצפנה של $\mathcal{A}$. תהי c ההצפנה של m_b. ניתן אותה ליריב.
3. נמשיך לענות על שאילתות אורקל של היריב - כאשר היריב מוציא b' נחזיר 1 אם ורק אם $b=b'$.

$\mathcal{A}$ הוא היריב - היריב הוא בסופו של דבר אלגוריתם: אנו מריצים את האלגוריתם, כלומר המבחין D מריץ את האלגוריתם של היריב עם הקלט 1^n. מה שD כן מסמלץ, הוא הניסוי המקורי. בניסוי האמיתי יש בוחן שמחזיק מפתח, עונה על שאילתות הצפנה מגריל b ומכין את צופן האתגר. כאן D- המבחין - משחק את תפקיד הבוחן. $\mathcal{A}$ לא יודע כי מולו D ולא הניסוי האמיתי ולא יכול לדעת. נשים לב כי D לא יודע שום מפתח, זהו הטריק. בכל מקום שבו היה צריך לחשב את הפונקציה D שאל את האורקל שלו. מה D עושה לסיכום? מריץ את אלגו' היריב, ומסמלץ את הניסוי המקורי.

D רץ בזמן פולינומי כיוון ש$\mathcal{A}$ רץ בזמן פולינומי. נבחין שישנם זוג מקרים:

1. אם D קיבל גישת אורקל ל$f(\cdot)$ אזי, נקבל בדיוק סימלוץ של המשחק $PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}$ שכן כל הצפנה ש$\mathcal{A}$ מקבל היא במקרה זה $(r,f(r)\oplus m)$: זו בדיוק ההצפנה של $\tilde{\Pi}$. לכן:

$$Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]=Pr\left[D^{f(\cdot)}(1^n)=1\right]$$

2. אם D קיבל גישת אורקל ל$F_k(\cdot)$ אזי D מסמלץ ל$\mathcal{A}$ בדיוק את המשחק $PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}$ שכן ההצפנה היא $(r,F_k(r)\oplus m)$. לכן:

$$Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]=\Pr\left[D^{F_k(\cdot)}(1^n)=1\right]$$

נעיר כי סימון לגישת אורקל $D^{f(\cdot)}$ משמע D ניגש לאורקל $f(\cdot)$. כמו כן, נעיר כי המבחין חייב לקבל את 1^n: פרמטר הבטיחות, על מנת להגריל r באורך n ובאונארית: כיוון שזמן פולינומי נמדד ביחס לאורך הקלט.

לכן, לפי ההנחה שלנו נקבל קודם כי:

$$|\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]-\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]|\geq\frac{1}{p(n)}$$

$$|\Pr\left[D^{F_k(\cdot)}(1^n)=1\right]-Pr\left[D^{f(\cdot)}(1^n)=1\right]|\geq\frac{1}{p(n)}$$

עבור אינסוף n־ים, בסתירה להנחה כי F היא פונקציה פסאודו אקראית והמרחק זניח. לכן, כן קיימת פונקציה זניחה והם אכן דומים. לסיכום - השתמשנו בזה שניתן להפעיל את האורקל על $F_k(r) \setminus f(r)$ בנפרד - ואז ההבדל בין העולמות הוא סה"כ ההבדל בין הרצה אקראית של f או פסאודו אקראית F_k ולכן בניגוד מבחין לF הפסאודו־אקראית בסתירה להנחה. לכן המרחק בין העולמות לא שונה. כעת, נעבור לשלב השני בהוכחה.

כעת, נוכיח ששום יריב לא יכול לנצח ב$PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}$. כלומר, הסכימה האידיאלית בה יש אקראיות לחלוטין - היא בטוחה. נעשה זאת ע"י כך שנראה שכל יריב $\mathcal{A}$ שמבצע $q(n)$ שאילתות לאורקל ההצפנה מקיים כי:

$$Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right] \leq \frac{1}{2}+\frac{q(n)}{2^n}$$

לשם כך, נסמן בr^* את המחרוזת הרנדומית שנבחרת בשביל להצפין את האתגר. כלומר $c=(r^*, f(r^*)\oplus m_b)$ בתוך הניסוי $PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)$.

נסביר - בכל שאילתה מוצפן r חדש. אלו מסומנים $r_1,...,r_q$. בנוסף, בהצפנת צופן האתגר מוגרל עוד אחד. לו נקרא r^* - הוא שם הr המסוים עבורו נבחר צופן האתגר.

מה היריב יודע על f? בכל שאילתא i, $\mathcal{A}$ מקבל $(r_i, f(r_i)\oplus m_i)$ כאשר m_i היא הודעה שהוא עצמו בחר. אז הוא יכול לחשב:

$$f(r_i)=(f(r_i)\oplus m_i)\oplus m_i$$

כלומר מכל שאילתא הוא לומד את הערך של f בנקודה אחת, r_i. בסוף כל השאילתות הוא יודע את הערך של f בנקודות $r_1,...,r_q$. השאלה החשובה שמעניינת: האם הוא יודע את $f(r^*)$? כי אם כן - הוא יכול לפענח את צופן האתגר.

זהיינו, $\mathcal{A}$ מוציא זוג הודעות m_0, m_1 והניסוי בוחר ביט b ומצפין את m_b כאמור באמצעות הרנדומיות r^*. ישנן זוג אפשריות:

- אם במהלך הריצה של $\mathcal{A}$ כל שאילתת אורקל לאורקל ההצפנה מעולם לא בחרה את r^*, אזי מובטח כי הערך של $f(r^*)$ הוא אקראי לגמרי ובלתי תלוי בכל מה ש$\mathcal{A}$ ראה. במקרה זה, c מוצפן ממש באמצעות פנקס חד־פעמי. מכאן הסתברות ההצלחה בניסוי היא בדיוק חצי. כלומר, במקרה זה f היא אקראית באמת: הערכים שלה בנקודות שונות בלתי תלויים כמו הטלות מטבע נפרדות. $\mathcal{A}$ יודע את f רק בנקודות $r_1,...,r_q$ וr^* לא בינהן ולכן הוא לא יודע שום דבר על $f(r^*)$. זו מחרוזת אקראית שמעולם לא ראה. מהו צופן האתגר? $c=(r^*, f(r^*)\oplus m_b)$. החלק השני הוא m_b ועוד מחרוזת אקראית שהיריב לא מכיר, וזו הצפנת פנקס חד פעמי. החלק השני אקראי לגמרי בין אם $b=0 \vee b=1$. לכן הצופן לא נותן שום מידע על b, והוא יכול לנחש בהסתברות חצי.
- אם במהלך הריצה של $\mathcal{A}$ יצא אי פעם שנבחר אותו r^* לא נוכל לדעת בדיוק מהי הסתברות ההצלחה של $\mathcal{A}$, לכן נניח את המקרה הגרוע ביותר: במקרה זה הוא תמיד מצליח בניסוי. במקרה זה, r^* הוא אכן מחרוזת אחת. הוא מקרה בו אחת מ$r_1,...,r_q$ יצאה שווה לr^*: הגרלנו הרבה r־ים בשאילתות ובמזל אחד מהם יצא דומה לאתגר. מדוע זה מסוכן? אם $r_i=r^*$ אזי היריב כבר למד את $f(r_i)=f(r^*)$ מהשאילתא הi. כעת הוא יכול לפענח את האתגר:

$$(f(r^*)\oplus m_b)\oplus f(r^*)=m_b$$

ולנצח. כלומר, מצב לא טוב לנו. אך איננו יכולים לדעת בוודאות את הסתברות ההצלחה, $\mathcal{A}$ הוא יריב כללי. יתכן שינצל את ההזדמנות, ויתכן שלא: לכן מניחים את הגרוע ביותר - הוא בוודאות ינצח. זו הערכה פסימית, אך בטוחה לניתוח וחסימה של המקרה הגרוע ביותר.

יהי $Repeat$ המאורע בו r^* נבחר אי פעם ע"י האורקל הצפנה של $\mathcal{A}$ באחת מ$q(n)$ השאילתות אורקל שלו. אזי בהכרח:

$$Pr[Repeat] \leq \frac{q(n)}{2^n}$$

שכן, יש לנו $q(n)$ שאילתות ובכל שאילתא i בוחרים r_i אקראי מחדש וההסתברות ש$r_i=r^*$ היא בדיוק 2^{-n}. כלומר, כל r_i מוגרל באחידות מ2^n מחרוזות ולכן הסיכוי שלו להבחר היא 2^{-n}. לפי חסם האיחוד אם Q_i הוא המאורע כי באיטרציה הi נבחר r^* אזי:

$$Pr[Repeat]=\Pr\left[\bigcup_{i=1}^{q(n)} Q_i\right] \leq_{Union\ Bound} \sum_{i=1}^{q(n)} Pr[Q_i]=\frac{q(n)}{2^n}$$

לפיכך:

$$\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]=\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1 \wedge Repeat\right]+\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1 \wedge \overline{Repeat}\right]$$

$$\leq \Pr[Repeat]+\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1 \wedge \overline{Repeat}\right] \leq \frac{1}{2}+\frac{q(n)}{2^n}$$

שכן $\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1 \wedge \overline{Repeat}\right] \leq \frac{1}{2}$.
כעת, לסיום ההוכחה. משילוב שני השלבים בהוכחה נקבל כי:

$$\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right] - \Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right] \leq negl(n)$$

$$\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right] \leq negl(n) + \Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right] \leq negl(n) + \frac{1}{2} + \frac{q(n)}{2^n}$$

נסמן $negl'(n) = negl(n) + \frac{q(n)}{2^n}$ ונקבל:

$$\Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right] \leq \frac{1}{2} + negl'(n)$$

כנדרש.

0.1 שאלות

בעיה 2. תהי F פונקציה פסאודו־אקראית. נבנה פונקציה F' כך:

$$F' = F_k(0||x)\,||F_k(x||1)$$

הוכח או הפרך: F' היא פסאודו־אקראית.
פתרון: הפרכה.
מה הבעיה? הקלט x הוא באורך $n-1$, הפלט באורך $2n$. נשים לב כי שני החצאים משתמשים בקלט מאותו מרחב $\{0,1\}^n$ ולכן יתכן כי קלט שנוצר מ־x' אחר עם 0 משמאל יהיה זהה לקלט שנוצר עם x ו־1 מימין. במקרה כזה - אותו ערך של F_k יופיע בשני פלטים שונים של F': בפונקציה אקראית אמיתית זה לא יכל לקרות.
מה נרצה? נרצה x' כך ש־$1||x' = x||0$: מחרוזת שמתחילה ב־0 ונגמרת ב־1 תעבוד. נקח $x' = 0^{n-1}$. נראה כי עבור $x = 0^{n-2}||1$ נקבל
$x = 0^{n-2}||1$ ולכן $1||x = 0^{n-1}||0$ וכן $x' = 0^{n-1}$ ולכן $x'||1 = 0^{n-1}||1$
לכן סה"כ קיבלנו $1||x' = x||0$ זהו אותו קלט בדיוק ל־F_k. מדוע רצינו את זה? כי אם אכן זו פונקציה פסאודו־אקראית, הם בהכרח יהיו שווים כי הפירוק יניב לנו שני מופעים רצופים של אותה מחרוזת (לאחר הפעלת הפונקציה הפסאודו־אקראית)
המבחין D יעבוד כך:

1. שאל את F' על $1||0^{n-2}$ וקבל $z = z_1||z_2$ כאשר כל חצי באורך n. כלומר $z = \mathcal{O}\left(1||0^{n-2}\right)$.
2. שאל את F' על 0^{n-1} וקבל $y = y_1||y_2$, שוב כל חצי באורך n. כלומר $y = \mathcal{O}\left(0^{n-1}\right)$
3. אם $y_2 = z_1$: כלומר החצי הראשון של z שווה לחצי השני של y, החזר 1: אחרת החזר 0. פורמלית בדוק האם $z_0 z_1 ..... z_{n-1} = y_n y_{n+1} ... y_{2n-1}$.

נסביר: בשאילתא הראשונה המבחין שולח ל־F' את $1||0^{n-2}$. בפנים זה מחושב $F_k\left(1||0^{n-2}||0\right)||F_k\left(0^{n-1}||1\right)$. אנחנו לוקחים את החצי הראשון, כלומר $z_1 = F_k\left(0||0^{n-2}||1\right)$. בשאילתא השניה אנחנו שולחים ל־F' את 0^{n-1} ומקבלים: $F_k\left(0||0^{n-1}\right)||F_k\left(0^{n-1}||1\right)$.
לכן במקרה זה $y_2 = F_k\left(0^{n-1}||1\right)$. אכן $z_1 = y_2$.
ניתוח הסתברותי:
אורקל ל־F'_k -

$$z_1 = F_k\left(0||0^{n-2}||1\right) = F_k\left(0^{n-1}||1\right)$$

$$y_2 = F_k\left(0^{n-1}||1\right)$$

אכן $z_1 = y_2$ ולכן $\Pr\left[D^{F'_k}(1^n)=1\right] = 1$
אורקל לפונקציה אקראית: כאן $f : \{0,1\}^{n-1} \to \{0,1\}^{2n}$. הקלטים $1||0^{n-2}$ ו־0^{n-1} הם שונים ולכן $f\left(1||0^{n-2}\right)$ ו־$f\left(0^{n-1}\right)$ הם ב"ת ואחידים. השוויון $z_1 = y_2$ דורש ש־n ביטים יהיו שווים לערך נתון ולכן $\Pr\left[D^f(1^n)=1\right] = 2^{-n}$

סה"כ

$$|\Pr\left[D^{F_k'}\left(1^n\right)=1\right]-\Pr\left[D^f\left(1^n\right)=1\right]|\geq 1-2^{-n}$$

וזה לא זניח.

בעיה 3. תהי F פונקציה פסאודו־אקראית. נבנה פונקציה F' כך:

$$F'=F_k\left(0||x\right)||F_k\left(1||x\right)$$

הוכח או הפרך: F' היא פסאודו־אקראית.
פתרון: הוכחה. כאן כבר, הטריק של הבעיה הקודמת לא עובד. מדוע? בסעיף א' הטריק עבד כי החצי הראשון השתמש במחרוזות שמתחילות באפס והשני שנגמרות באחד. יכולנו לשחק עם זה. מחרוזת יכלה גם להתחיל באפס וגם להסתיים באחד. כאן - מחרוזת לא יכולה גם להתחיל באחד וגם להתחיל באפס. זו האינטואיציה! איננו יכולים לדאוג שהפלט יהיה כפול ממש. ההוכחה מתבצעת ברדוקציה.
נניח בשלילה כי קיים D' ששובר את F', נבנה את D שישבור את F: הפונקציה הפסאודו־אקראית.
D יחזיק באורקל $\mathcal{O}$: יריץ את D', כאשר D' שואל על x הוא ישאל את האורקל שלו על $0||x$ ועל $1||x$ ויחזיר לD' את $\mathcal{O}\left(0||x\right)||\mathcal{O}\left(1||x\right)$. הוא יחזיר לבסוף מה שמחזיר D'.
נשים לב. זה בדיוק כמו בהוכחות קודמות - אנחנו בונים מישהו שמכיר רק את אורקל של F לכאורה אבל מסמלץ את D' כי אנחנו מכירים את המבנה של מה שצריך להחזיר לD' - שני מופעים של F במקרה זה.
נוכיח הסתברות:
1. אם $\mathcal{O}=F_k$, אזי D' מקבל את $F_k\left(0||x\right)||F_k\left(1||x\right)$ ולכן הוא רץ בדיוק עם F_k'. לכן:

$$\Pr\left[D^{F_k}\left(1^n\right)=1\right]=\Pr\left[D'^{F_k'}\left(1^n\right)=1\right]$$

2. אם $\mathcal{O}=f$ אקראית: אזי כל שאילתא חדשה של D' גורמת לD לשאול על שתי מחרוזות שלא נשאלו מעולם. לא יתכנו חפיפות בין הקטעים כי אם מחרוזת מתחילה ב1 איננה יכולה להתחיל באפס. זה ההבדל כאן מהשאלה הקודמת. לכן הערכים ב"ת זה בזה, וכן אחידים. לכן D' מקבל על כל x חדש מחרוזת אחידה באורך $2n$ ב"ת בכל השאר. לכן

$$\Pr\left[D^f\left(1^n\right)=1\right]=\Pr\left[D'^f\left(1^n\right)=1\right]$$

לכן, אם D' הוא מבחין עם הפרש לא זניח, גם D הוא מבחין לF עם הפרש לא זניח - אבל זו כמובן סתירה. כי F הוא PRF. לכן, F' אכן פונקציה פסאודו אקראית.

0.2 פרקטיקות פעולה עם Block ciphers

הסכימה שראינו זה עתה בזבזנית. נשים לב כי הצופן $c=\left(r,\mathrm{F}_k\left(r\right)\oplus m\right)$ בגודל $2n$ ביטים, בעוד n הביטים הראשונים הם די מיותרים אך חשובים כי הם נושאים את r ושולחים אותו על מנת שהמפענח יוכל לחשב $F_k\left(n\right)$. בפועל, בידינו פונקציות פסאודו־אקראיות מגודל מסויים ומוגדר לרוב. למשל עובדים על בלוקים של 128 או 256 ביטים.
מה קורה אם נרצה להצפין הודעה ארוכה יותר? הרעיון הוא לפרק את ההודעה לבלוקים קטנים יותר - ולהצפין כל אחד מהם בנפרד. ישנם כמה שיטות מרכזיות בהם נדון כעת.

0.2.1 Electronic codebook (ECB)

כאן הרעיון פשוט: מחלקים את ההודעה/הודעות שמצפינים לבלוקים ומצפינים כל אחד מהבלוקים בנפרד. כלומר מחלקים לℓ בלוקים: $m_1,...,m_\ell$ ומצפינים כל אחד:

$$F_k\left(m_1\right),...,F_k\left(m_\ell\right)$$

באשר F_k היא פרמוטציה פסאודו־אקראית. נשים לב שהכוונה היא לפונקציה פסאודו־אקראית שהיא גם חח"ע וגם על: כיוון שעל מנת לפענח את הצופן יש לחשב $F_k^{-1}\left(m_i\right)$ לכל $i\in[\ell]$ וקיימת לפונקציה הופכית אם ורק אם היא הפיכה. נשים לב שלא הוכח שקיימות פונקציות פרמוטציות פסאודו־אקראיות, זה היה גורר $\mathcal{NP}\neq\mathcal{P}$. נשים לב כי בבניה הקודמת הרי היה לנו

$c = (r, \mathrm{F}_k(r) \oplus m)$. כלומר ההודעה m לא נכנסה לתוך הפונקציה הפסאודו־אקראית, לעומת זאת בבניה הנוכחית היא כן נכנסת. לכן על מנת לשמור על התנאי כי $m = \mathrm{Dec}_k(\mathrm{Enc}_k(m))$, אזי חייבים לדרוש כי המפענח יהפוך. שהרי $\mathrm{Enc}_k(m) = F(m)$, לכן $\mathrm{Dec}_k(c) = F^{-1}(c)$.

יתרון של שיטה זו הוא המקביליות ־ כל בלוק מוצפן בנפרד, $F_k(m_i)$ תלוי רק בm_i ובמפתח ולא בשום בלוק אחר. לכן ניתן להצפין את כל הבלוקים בו זמנית למשל על כמה ליבות במעבד. דבר דומה קורה בפענוח ־ $m_i = F_k^{-1}(c_i)$ מחושב בנפרד.

החיסרון ־ זה דטרמיניסטי. וכל הצפנה שהיא דטרמיניסטית בהכרח לא בטוחה CPA, אך בECB המצב גרוע אף יותר: אותו בלוק תמיד נותן אותו צופן, גם בתוך הודעה אחת.

0.2.2 Cipher Block Chaining (CBC)

בשיטה זו אנחנו קודם מגרילים IV ־ בלוק אקראי באורך n, ואז מצפינים בלוק אחר בלוק:

$$c_0 = IV, c_i = F_k(c_{i-1} \oplus m_i)$$

כלומר לפני שמצפינים את m_i עושים לו XOR עם בלוק הצופן הקודם. את הבלוק הראשון, עושים לו XOR עם הIV כי אין לו בלוק קודם. לכן מגרילים IV שיהיה לו עם מי לעשות XOR. הצופן כולו הוא $(c_0, ..., c_\ell)$, וכן הIV נשלח גלוי.

כיצד מפענחים? נשים לב כי ההודעה m_i נמצאת בתוך הפרמוטציה הפסאודו־אקראית, לכן חייבים להפוך אותה. נקבל כי: $m_i = F_k^{-1}(c_i) \oplus c_{i-1}$ ולכן, חייבים לדרוש כי F_k תהיה פרמוטציה פסאודו־אקראית.

האם זה בטוח? הIV האקראי הופך את ההצפנה להסתברותית ־ אותה הודעה תיתן צופן אחר בכל פעם. כמו כן, השרשור מונע את העניין של ECB שם יכולנו להצפין את בלוק 7 לפני בלוק 2 למשל. גם אם $m_1 = m_2$ הקלטים לF_k הם $c_0 \oplus m_1$ ו$c_1 \oplus m_2$ שהם שונים, לכן כל בלוקי הצופן שונים.

נשים לב כי הIV חייב להיות אקראי ־ אם הוא קבוע אזי ההצפנה דטרמיניסטית, ואז התקיפה שוב עובדת (אותה תקיפה שתיארנו לעיל על CPA).

מה החיסרון? אין מקביליות כלל, שכן בשביל לחשב את c_i צריך את c_{i-1}. לכן חייבים להצפין את הבלוקים אחד אחרי השני, וזה ההפך מהיתרון של ECB של המקביליות. נשים לב שאת הפענוח דווקא כן ניתן לעשות במקביל, שכן הצפנים ידועים.

נסכם: שיטה זו בטוחה CPA.

זמן טוב לשאול מדוע כאן אנחנו מדברים על בטיחות CPA כמובן מאליו: זו הבטיחות הרלוונטית לשימוש אמיתי, משתמשים באותו מפתח להרבה הודעות וראינו לפי משפט שאם יש בטיחות CPA אזי יש בטיחות להודעות מרובות. וכן, לפעמים היריב יכול להשפיע על חלק מהטקסט שהוצפן.

0.2.3 Output F eedback Mode (OFB)

בסכימה הנ"ל בוחרים שוב וקטור בינארי $IV \in \{0,1\}^n$ אקראי, ומגדירים:

$$y_0 = IV, y_i = F_k(y_{i-1})$$

לאחר מכן מצפינים הודעה $m_1, ..., m_\ell$ ושולחים את:

$$(y_0, y_1 \oplus m_1, y_2 \oplus m_2, ..., y_\ell \oplus m_\ell)$$

נשים לב כי כל y_i נוצר מהאחד שקדם לו, ובסוף מבצעים XOR בין כל y_i לחלק m_i בהודעה המתאים לו. למעשה הy־ים הם מפתח ארוך שנוצר באופן אקראי, זה מאוד דומה לפנקס חד־פעמי.

כיצד מפענחים? המפענח מקבל $y_0 = IV$ גלוי, מחשב בעצמו $y_1, ..., y_\ell$ ואז מבצע XOR לכל $i \in [\ell]$:

$$c_i \oplus y_i = (y_i \oplus m_i) \oplus y_i = m_i$$

מה היתרונות? אין צורך בפרמוטציה פסאודו־אקראית שכן m נמצא מחוץ ל$F_k(\cdot)$. המפענח מחשב את F קדימה בדיוק כמו המצפין, ואף פעם אין צורך להפוך. לכן מספיק כי $F_k(\cdot)$ תהיה פונקציה פסאודו־אקראית. דבר נוסף הוא שניתן לחשב את הy־ים מראש, שהם תלויים רק בk ובIV ולא בהודעה. אזי ניתן לייצר אותם עוד לפני שיודעים מה ההודעה שתשלח. כמו כן, חוסכים את שליחת הIV: לאחר שמצפינים הודעה y_ℓ הוא ערך שנראה אקראי ושני הצדדים כבר יודעים אזי ניתן להשתמש בו כIV של ההודעה הבאה, ולחסוך שליחה.

מה החסרון? יצירת הy־ים היא סדרתית, ולכן אין מקביליות. אבל כיוון שניתן לחשב אותם מראש זה פחות מפריע.

עם פונקציה פסאודו אקראית, סכמה זו בטוחה CPA.

נשים לב כי אמנם IV גלויה לכולם, אך המפתח k לא גלוי לכולם ולא ניתן לחשב את סדרת הy־ים מראש ללא המפתח.

Counter Mode (CTR) 0.2.4

על מנת להצפין באמצעות סכימה זו יש לבחור קודם כל מונה $\text{ctr} \in \{0,1\}^n$ באקראי. ואז נגדיר:

$$y_0 = \text{ctr}, y_i = F_k\left(\text{ctr} + i\right)$$

ובהינתן הודעה $m_1, ..., m_\ell$ מצפינים

$$(y_0, y_1 \oplus m_1, ..., y_\ell \oplus m_\ell)$$

מה ההבדל מOFB? שם כל y_i נוצר מהקודם לכן לא היה ניתן לחשב אותם לפי סדר, כאן זה לא המצב ואפשר. כיצד עובד הפענוח? המפענח רואה את ctr מחשב $y_i = F_k\left(\text{ctr} + i\right)$ ואז:

$$m_i = c_i \oplus y_i = (y_i \oplus m_i) \oplus y_i = m_i$$

מה היתרונות? מקבילי לחלוטין, ניתן לחשב את $\{y_i\}_{i=1}^{\ell}$ מראש, כמו כן יש גישה אקראית: אם רוצים לפענח רק את בלוק 1000 מקובץ ענק ניתן לעשות זאת מבלי לגעת בשאר הבלוקים. וכן מספיקה פונקציה פסאודו־אקראית.
מדוע זה בטוח CPA? אינטואטיבית - היא לדמיין כי F_k פונקציה אקראית באמת. בתוך הצפנה אחת $\text{ctr}+1, ..., \text{ctr}+i$ כולם שונים לכן הערכים של $f\left(\text{ctr}+i\right)$ בלתי תלויים ואקראיים, וההצפנה היא פנקס חד פעמי. בין הצפנות שונות, הבעיה היחידה שנותרה היא אם הטווחים חופפים - אם בהצפנה אחת השתמשנו ב$\text{ctr}+5$ ובאחרת יצא במקרה אותו ערך. אז אותו y משמש פעמיים וזה שימוש חוזר בפנקס חד פעמי וזה אסור - אך כיוון שctr נבחר באקראי מתוך 2^n ערכים ההסתברות לחפיפה זניחה. זה דומה לניתוח עם Repeat בהוכחה קודמת.

אם נסכם את הגישות:

	בטוח CPA	צריך פרמוטציה	הצפנה מקבילית	פענוח מקבילי
ECB	לא	כן	כן	כן
CBC	כן	כן	לא	כן
OFB	כן	לא	לא	לא
CTR	כן	לא	כן	כן

התקפות Padding – Oracle: הקדמה 0.3

בהרצאה הבאה נלמד על מנגנון שבו נותנים ליריב יכולת נוספת: פרט ליכולת להצפין הודעות לבחירתו, הוא יכול גם לפענח צפנים לבחירתו. נקרא לה attack ciphertext chosen. ברור, כי כל סכימה נורמלית לא תתן ליריב אפשרות כזו אך אנחנו נרצה לדון בה מהפן הניתוחי. ננסה לתת מוטיבציה - לפעמים זליגות של אינפורמציה קטנות נותנת ליריב יכולת מוחלשת של פענוח של צפנים לבחירתו.
נתבונן בהתקפה מעניינת ופרקטית. נניח כי משתמשים בCBC להודעות שהן לא בהכרח בגודל של מכפלה של בלוק - תזכורת כי CBC מגריל וקטור אקראי ואז $c_0 = IV, c_i = F_k\left(c_{i-1} \oplus m_i\right)$ באמצעות פרמוטציה פסאודו־אקראית. נניח כי גודל הבלוק L בתים. אם בלוקים הם בגודל 128 ביט אזי $L = 16$.
על מנת לשלוח הודעה שהיא לא בגודל מכפלה של בלוק, יש להשתמש בסכימת ריפוד מוסכמת בין הצדדים: ששני הצדדים יוכלו לדעת את ההודעה המקורית.
סכימה פרקטית שכזו נקראת PKCS#5 :

1. נניח כי גודל ההודעה מס' בתים כלשהו x ויש להוסיף b בתים בכדי להגיע למכפלה של L. סכימת הריפוד מורה לשרשר להודעה b בתים של המחרוזת b.
למשל, אם צריך לשרשר 5 בתים אזי נשרשר $0x0505050505$. (בית הוא 8 בתים, בכתיב Hex כל מס' הוא בטווח $0-15$ כלומר 4 ביטים. לכן 05 הוא בית אחד ואנו משרשרים אותו 5 פעמים).
2. אם ההודעה היא בדיוק מכפלה של L יכולים להיות לנו בעיות אם היא מסתיימת למשל ב$0x01$. במקרה זה לא נדע אם צריך להוריד את הבית האחרון או שלא, לכן תמיד נרפד ובמקרה של מכפלה של L נוסיף בלוק ריפוד שלם: L בתים של המספר L.
3. המקבל יכול בקלות להסיר את הריפוד, הוא יקרא את הבית האחרון שאומר לו בדיוק כמה בתים b הוא צריך להתעלם מהם בסוף ההודעה. הוא בודק שכל הבתים הללו אכן קידוד של b.

כעת, נניח כי מי שתכנתו מערכת ובה המפענח הקודם מפענח CBC, מסתכל על ההודעה ואז מוריד את הריפוד. יתכנו זוג מצבים:
1. ההצפנה והריפוד תקינים, במקרה זה השרת יגיב בצורה כלשהי להודעה שנשלחה אליו ־ יתן שיכשל מסיבה אחרת ואז זו שגיאה מסוג 1.
2. ההצפנה תקינה, הריפוד לא תקין: שגיאה מסוג 2.

ההתקפה מבוססת על כך שהתוקף יכול לשלוח לשרת כל צופן שהוא רוצה, ולגלות לפי התגובה אם הריפוד של הפענוח תקין או לא. ביט אחד של מידע לכל צופן ששולח.
יכול להיות שהודעות השגיאה הן מוצפנות. זה לא משנה ־ לפעמים הזמן שלוקח לשרת להגיב, או אורך הודעת השגיאה שהוא שולח – יכולה להזליג מידע איזו סוג שגיאה קיבל. ברגע שאנחנו כתוקפים יכולים להבין איזו סוג שגיאה קיבלנו – אפשר להתחיל ללמוד פרטים על ההודעה המוצפנת.נשים לב שבהצפנה CBC ונניח 2 בלוקים אזי ההודעה האחרונה היא:

$$m_2 = F_k^{-1}(c_2) \oplus c_1$$

הבלוק האחרון של ההודעה m_2 שמכיל את הריפוד, תלוי בc_1 דרך XOR בלבד. התוקף לא יודע את k ולכן לא יודע את $F_k^{-1}(c_2)$ אבל הוא יכול לשנות את c_1 לפני שהוא שולח את הצופן לשרת. אם יחליף $c_1 \to c_1 \oplus \psi$ אזי:

$$m_2' = F_k^{-1}(c_2) \oplus c_1 \oplus \psi = m_2 \oplus \psi$$

כלומר הוא יכול להפוך ביטים לבחירתו בבלוק האחרון של ההודעה המפוענחת ואז לשאול את השרת ־ האם הריפוד עכשיו תקין?
נבהיר: מה מטרת התוקף? התוקף רוצה לגלות הודעה מוצפנת שהוא לא אמור לדעת, בלי המפתח. התרחיש: מישהו שלח לשרת הודעה מוצפנת עם מידע סודי, נגיד סיסמה. התוקף יירט את הצופן $c = (c_0, c_1, c_2)$ ־ הוא לא יכול לפענח אותו כי אין בידיו את k, אך השרת כן יכול, אבל כמובן לא יגיד לו מה ההודעה. הדבר היחיד שהשרת "מגלה" הוא אם הריפוד תקין. אז התוקף שולח לשרת גרסאות משונות של הצופן כל פעם עם ψ אחר ומסתכל אם השרת אומר ריפוד תקין או שלא. מתוך התשובות הללו הוא מגלה את ההודעה המקורית.
הבהרה. מה בדיוק השרת עושה? השרת מחזיק את המפתח k: כאשר מגיע אליו צופן הוא 1. מפענח אותו בCBC 2. בודק את הריפוד לפי PKCS#5: מסתכל על הבית האחרון ־ נניח כי ערכו v, בודק שv הבתים האחרונים כולם v. 3. אם כן, הריפוד תקין ־ הוא מוריד אותו וממשיך ואם לא הוא מחזיר הודעת שגיאה.

כעת ההתקפה בנויה משלושה שלבים.

שלב 1

בשלב הראשון, יש לגלות את אורך הריפוד b: הרעיון הוא ־ השרת בודק רק את הבתים של הריפוד, אם משנים בית שבתוך הריפוד הריפוד נשבר. אם משנים בית לפני הריפוד, השרת לא שם לב מבחינת ריפוד. אז התוקף משנה את הבית הראשון של m_2 ־ ע"י שינוי הבית הראשון של c_1 כפי שכבר דנו קודם, ושולח לשרת:
- אם הוא קיבל שגיאת ריפוד ־ הבית הראשון הוא חלק מהריפוד, כלומר כל הבלוק הוא ריפוד ולכן $b = L$.
- אם לא: הביתה ראשון לא חלק מהריפוד, והוא חלק מההודעה. עוברים לבית השני וכך ממשיכים.

הבית הראשון שגורם לו לשגיאת ריפוד הוא תחילת הריפוד. מתוך זה יודעים את b, וזה לוקח לכל היותר L שאילתות.

שלב 2

בשלב השני, צריך לגלות את הבית האחרון של ההודעה: כלומר התוכן של הבית האחרון, מיקום כבר יודעים.
כעת התוקף יודעים שההודעה נראית כך:

$$...Xbbb...b$$

באשר X הוא הבית האחרון של ההודעה האמיתית - אשר אותו הוא רוצה לגלות. הרעיון: לגרום לריפוד להראות ארוך בבית אחד, כלומר $b+1$ בתים שערכם $b+1$. זה יקרה רק אם ניחשנו נכון את X. התוקף מנחש ערך g לX ועושה שני שינויים בm_2 דרך c_1:
- מאפס את הסוף: XOR של g לבית של X וXOR של b לכל אחד מבתי הריפוד. הרי $b \oplus b = 0$ ולכן בתי הריפוד מתאפסים. הבית של X הופך ל$X \oplus g$. זה 0 רק אם $X = g$.
- כותב ריפוד חדש: XOR של $b+1$ לכל $b+1$ הבתים האחרונים. אפסים הופכים ל$b+1$.

התוצאה:
- אם $g = X$ אזי כל $b+1$ הבתים האחרונים הם $b+1$, הריפוד תקין ואין שגיאת ריפוד.
- אם $g \neq X$ אזי הבית של X לא מתאפס ולכן לא יוצא שם $b+1$, זו שגיאת ריפוד.

לבית יש $2^8 = 256$ ערכים אפשריים. אז התוקף פשוט מנסה את כולם - מי שלא גורם לשגיאה הוא X.

שלב 3

בשלב השלישי והאחרון, התוקף יודע את $b+1$ הבתים האחרונים. הוא חוזר על שלב 2 בדיוק רק עם ריפוד באורך $b+2$, ומגלה את הבית שלפני X וכן הלאה. בית אחר בית עד שכל m_2 נחשף. כדי לגלות את m_1 משמיטים את c_2 ושולחים רק (c_0, c_1). עכשיו m_1 הוא הבלוק האחרון ומשנים את c_0 במקום c_1 - אותה התקפה בדיוק.
כמובן ניתן להכליל את זה למקרה שגדול מ2 בלוקים.

העלות: לכל היותר 256 שאילתות לכל בית. להודעה של כמה בלוקים זה אלפי שאילתות שלוקחות כמה שניות - התקפה מעשית לחלוטין.
למה זה חשוב לתאוריה? CBC בטוח CPA, ובכל זאת זה נשבר לגמרי: הסיבה היא כי בהגדרת CPA ליריב יש רק אורקל הצפנה. כאן התוקף מקבל מידע על הפענוח של צפנים שהוא בנה בעצמו. אמנם רק ביט אחד - ריפוד תקין או לא, אבל כך הוא הצליח לשחזר את כל ההודעה. לכן, צריך הגדרה חזקה יותר שבה ליריב יש גם אורקל פענוח: המוטיבציה שניתנה כאן תהיה הפתח להרצאה הבאה.
0>0